

Préparation au DS1 Analyse 4 et Algèbre 3.

Exercice 1. Donner la matrice inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. Résoudre le système,

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + z + t = 2 \\ x + y + t = -1 \\ y + az + t = 0 \end{cases} \quad \text{avec } a \in \mathbb{R}.$$

Exercice 3. Quelles sont les natures des séries numériques suivantes ? Justifier.

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{2n-1}{2^n}$
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \cos\left(\frac{n^2 + (-1)^n}{n}\right)$
3. $\sum_{n \geq 0} \frac{(2n)! n^4}{(n!)^2}$
4. $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n \arctan n}$
5. $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \sqrt{n} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

Exercice 4. Montrer que les séries suivantes sont convergentes et calculer leur somme :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{4n^2 - 1}$
2. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)$

Exercice 5. Soit f la fonction impaire 2π -périodique définie par $f(x) = x(\pi - x)$ sur $[0, \pi]$.

1. Pourquoi la fonction f est-elle développable en série de Fourier sur $\mathbb{R}$?

2. Déterminer la série de Fourier S_f associée à la fonction f .
3. En déduire les sommes des séries suivantes :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^6}.$$